

1) Multivibratör ve flip-floplar

Kare veya dikdörtgen sinyal üreten devrelere multivibratör devreler denir

Bu sinyaller dijital devrelerin çalışması için gerekli olan tetikleme / Saat / clock görevi görürler

Serbest çalışan (Astable) multivibratör

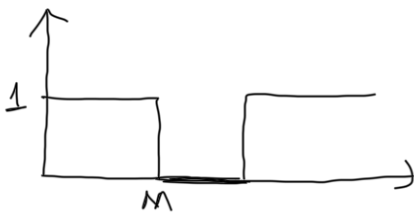
Tek kararlı (Monostable) multivibratör

Çift kararlı (Bistable) multivibratör

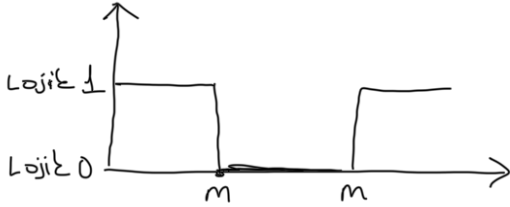
Dışarıdan bir müdahaleye gerek duymadan durumunu belirli aralıklarla değiştiren multivibratörlere (Serbest çalışan) multivibratör denir.



Dışarıdan uygulanan uygun bir sinyal ile durumunu geçici bir süreliğine değiştiren ve sonra tekrar eski haline dönen multivibratörlere Tek kararlı multivibratör denir. Kararlı durumu lojik "0" veya lojik "1" olabilir. Nasıl üretildiyse



Dışarıdan bir müdahale olduğunda durumunu değiştiren ve bir müdahale olmadığı zaman durumunu sonsuza kadar koruyan multivibratörlere çift kararlı multivibratör denir



Flip - floplar

Devreye çalışma gerilimi uygulandığı sürece durumunu ve çıkış değerini koruyan multivibratörlere flip-flop denir (Bistable)

ff ile gösterilir.

ff'ler lojik kapılardan meydana gelir

Lojik kapılar kendi başlarına bilgi saklama özelliğine sahip değildir. Ancak bu kapılar birleşerek ff yapısı oluşturarak bilgi saklayabilirler

ff'ler 1 bitlik veri saklayabilirler



ff'lerden biri saklanan bilgilerin kendisi (Q) değeri
saklanan bilgilerin tersi (Q') olmak üzere 2 adet çıkışı vardır

Q çıkışı referans çıkıştır

ff'lerin çıkış değerlerini, girişlerine uygulanan değerler belirler

ff'lerin çıkış değerini güncellenmesi için bir clock sinyaline ihtiyaç vardır.

En Sık Kullanılan ff'ler

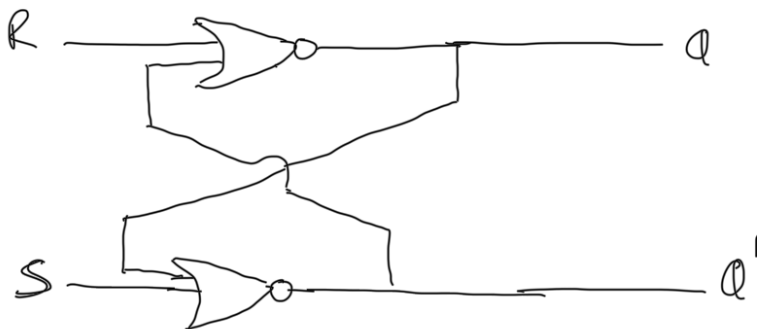
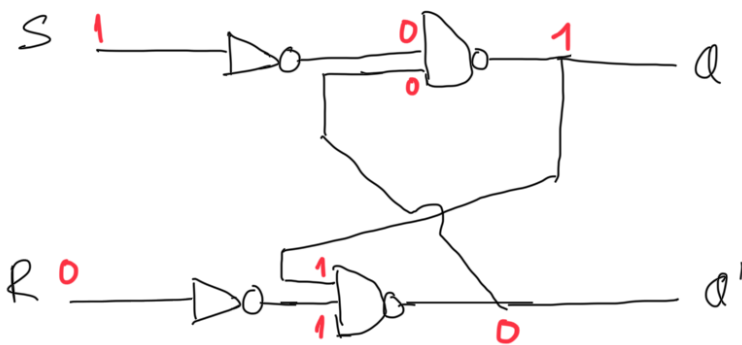
- 1) RS tipi ff
- 2) JK tipi ff
- 3) D tipi ff
- 4) T tipi ff

7474
7476

RS tipi ff (Reset/Set) (Latch)

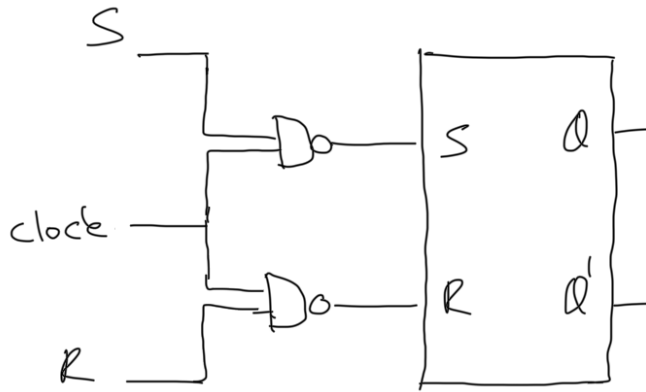
ff'lerin $\bar{Q}$ çıkış değerinin $Q = 0$ olduğu durum reset, 1 olduğu durum set olarak isimlendirilir

R	S	
0	0	Eski değerini koruyacak $Q(t)$
0	1	1
1	0	0
1	1	Yasaklı giriş, cevabı yok devreye zarar verir



Yukarıdaki şekillerde herhangi bir clock sinyaline ihtiyaç duyulmadan devre çalışır

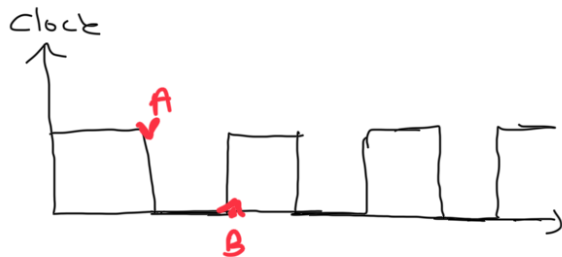
Tetikleme sinyali ff'lerin ek bir giriş olarak uygulanır
Tetikleme sinyali Lojik 1 olduğunda devre güncellenir



R	S	Q (f+1)
0	0	Q (f)
0	1	1
1	0	0
1	1	Yasaklı

Q (f)	Q (f+1)	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

Keror Tetikleme



A → Düşen kenar tetikleme

B → Yükselen kenar tetikleme

Düşmeye başladığı nokta ve yükselmeye başladığı noktada clock sinyali 1 kez çalışır.

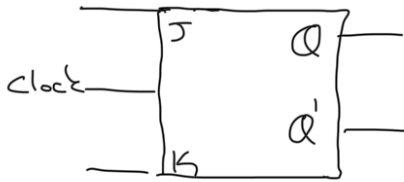
JK - FF

RS tipi fflerin tonumsuz olduğu durumları ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir

J ve K girişleri S ve R gibi davranır

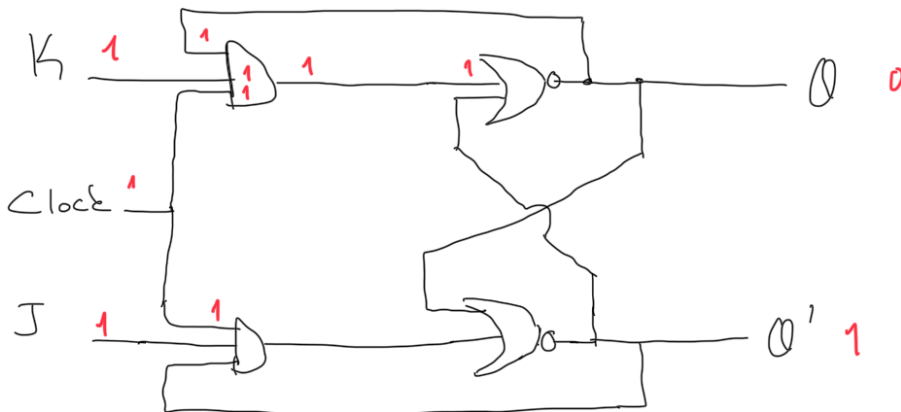
J = Set , K = Reset

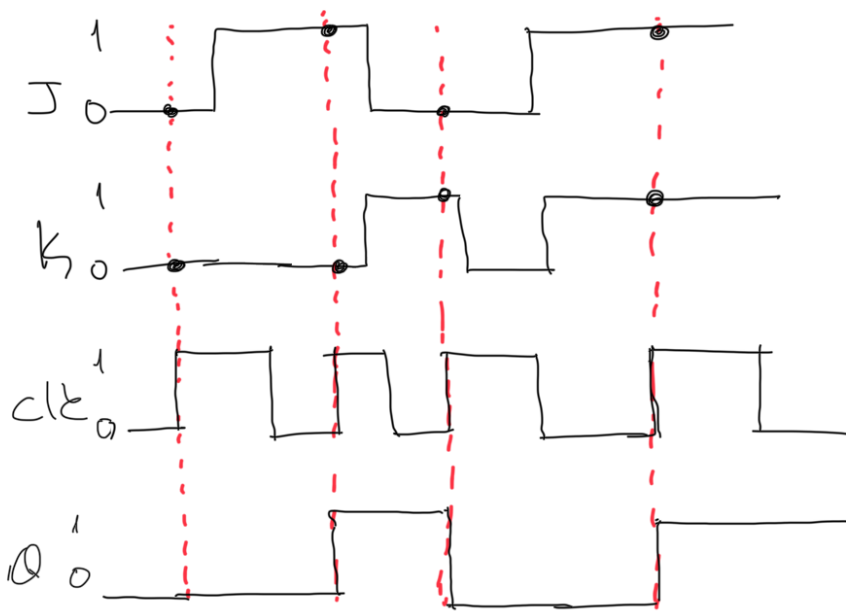
J ve K'nın 1 olması durumunda ff mevcut durumunun tersini alır



(S) J	(R) K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	Q(t)'

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1 ¹ ₁	X ¹ ₀
1	0	X	1
1	1	X ¹ ₀	0 ⁰ ₀





S	R	$Q(+)$	$Q(++1)$	J	K
0	0	0	0	0	X
0	0	1	1	X	0
0	1	0	0	0	X
0	1	1	0	X	1
1	0	0	1	1	X
1	0	1	1	X	0
1	1	0	Yasaēlı	X	X
1	1	1	Yasaēlı	X	X

J

S	R	$Q(+)$
0	0	0
0	1	X
0	1	X
0	1	0
1	0	1
1	0	X
1	0	X
1	0	X

$$J = S$$

K

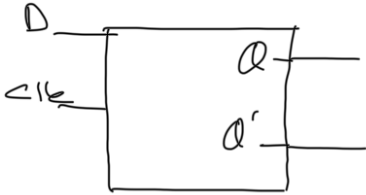
S	R	$Q(+)$
0	0	X
0	1	0
0	1	1
0	1	X
1	0	X
1	0	0
1	0	X
1	0	X

$$K = R$$

D ff (DATA)

Tek girişli ff' tür

Girişteki değeri çıkışa aktarır



$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

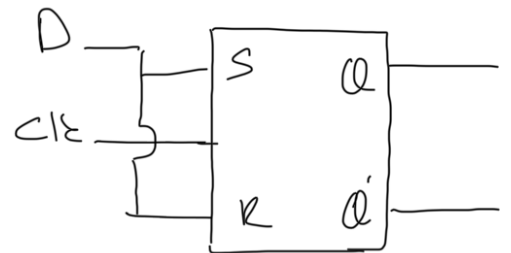
D	Q	$Q(t+1)$	R	S
0	0	0	X	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	X

R	$Q(t)$	0	1
0	X	1	
1	0	0	

$$R = D'$$

Σ	$Q(t)$	0	1
0		0	0
1		1	X

$$S = D$$

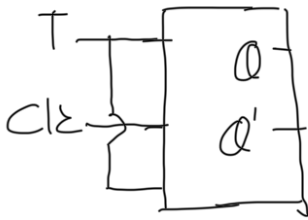


T (Toggle) ff

Jk ff 'ların girişleri birleştirilerek elde edilir

T girişi 0 olduğunda durumunu korur

T girişi 1 olduğunda durumunun tersini alır



T	Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	0	X
0	1	1	X	0
1	0	1	1	X
1	1	0	X	1

J	Q(t)	Q(t+1)
0	0	X
1	1	X

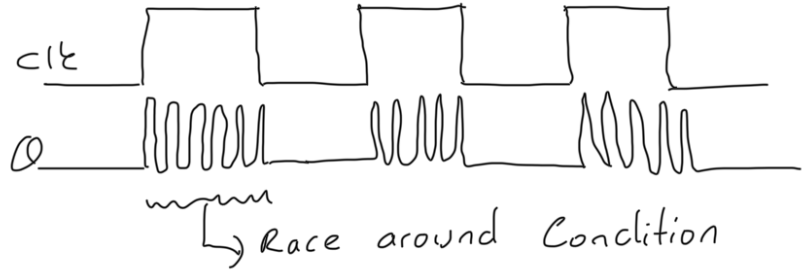
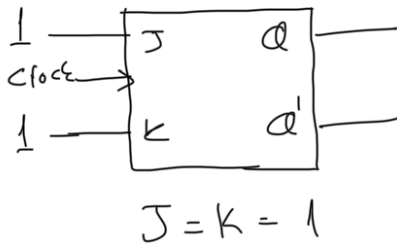
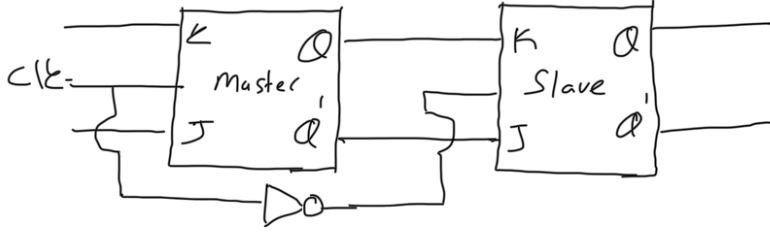
$$J = T$$

K	Q(t)	Q(t+1)
0	X	0
1	X	1

$$K = T$$

Master - Slave Bağlantı

JK tipi flip flopun kararsız kaldığı yer için çözümler



Race Around Condition

Bu durumu ortadan kaldırmak için o

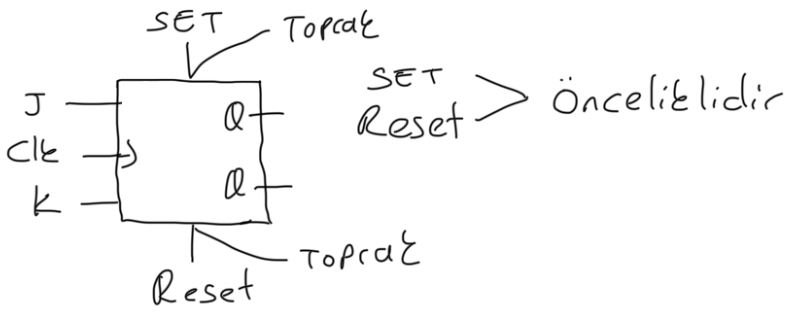
- 1) Zaman gecikmeli ff kullanılabilir.
- 2) Master/Slave bağlantı kullanılabilir
- 3) Kenar tetikleme kullanılabilir

- Master/Slave bağlantıda 2 adet JK, ff kullanılır.
- Devrenin Çıktısı Slave ff olur
- Clock Signalinin $T/2$ den büyük bir zaman gecikmesiyle bu durum önlenir.

flip flopların Asenkron Girişleri

ff'lerin giriş değerlerine bakılmaksızın (J, K, R, S, D, T)

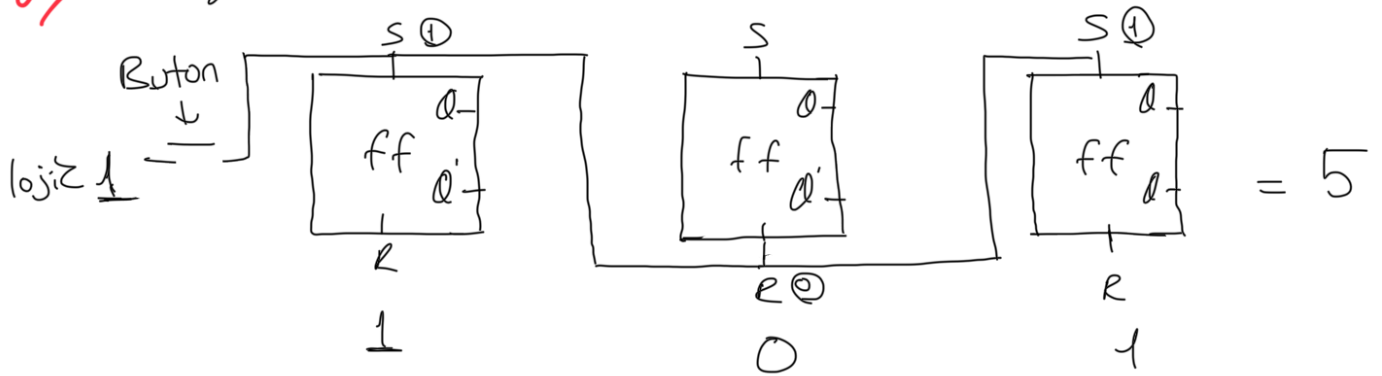
Çıkışını SET veya RESET eden girişlerdir.
clk signaline ihtiyaç duymaz.



ff'ların herhangi bir anda belirli bir konuma yönlendirmek için asenkron girişler kullanılır.

Örnek

Sayıcı Devresi

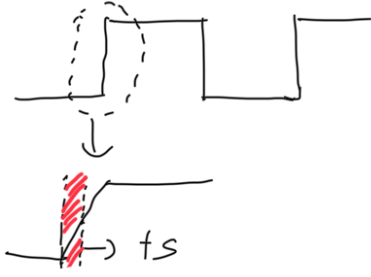


Butona basıp lojik 1 gönderirsek ff'ler
1 0 1 değerlerini alıp, sonuç 5 gösterir

FF Parametreleri

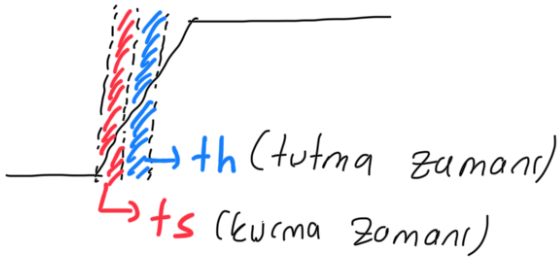
Kurma Zamanı (Setup Time - t_s)

Tetikleme sinyalini, devrenin durumunu değiştirmeye başlaması için geçen zamandır. Minimum bir zaman olarak ayarlanmaya çalışılır. Süre uzun olursa clk sinyali hızlı olursa sorunlar başlar.



Tutma Zamanı (Holding time - t_h)

ff 'un senkron girişlerdeki değeri algılayabilmesi için gerekli olan süredir.



Yayılım Gecikmesi (T_{PHL} ^{High $\rightarrow$ Low}, T_{PLH} ^{Low $\rightarrow$ High})

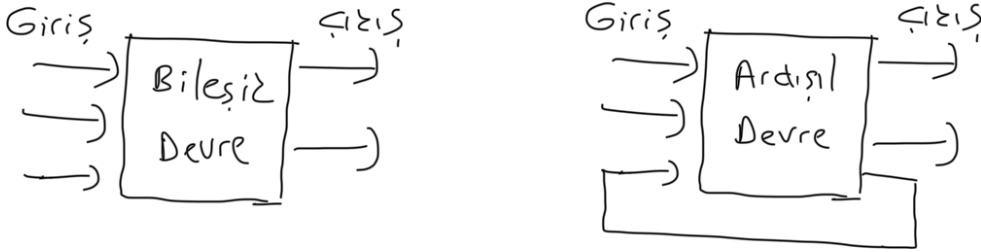
ff 'un durumunu değiştirmesi için geçen süredir

Maximum Tetikleme frekansı

Bir ff 'un her clk sinyaline cevap verebilmesi için clk ile uyumlu çalışmalıdır. Maximum tetikleneceği hız bellidir.

2) Senkron Sıralı Lojik Devreler

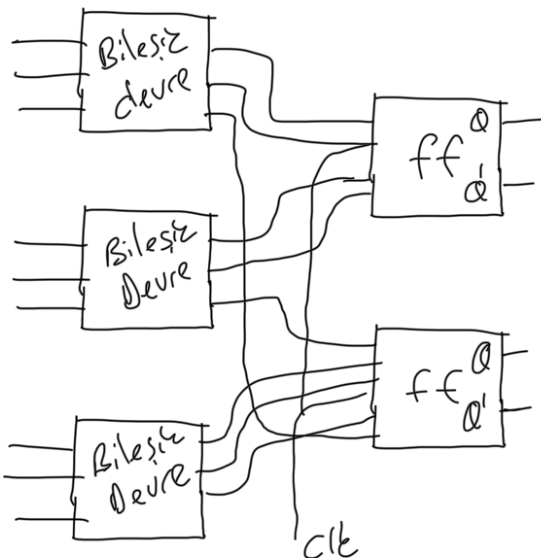
Birleşik devrelere geri besleme ve zaman gibi parametrelerin eklenmesi ile sıralı veya ardışıl devreler meydana gelir



Ardışıl devreler senkron (Eş zamanlı) ve asenkron (Eş zamanlı) olmak üzere ikiye ayrılır.

2.1 Ardışıl Devrelerin Analizi

- Ardışıl devre bileşiminde en az 1 tane ff'un bulunduğu ve giriş, çıkışların belirlendiği birleşik devrelerden oluşur.
- Ardışıl devrelerin çalışması mevcut durumları ve giriş değerleri dikkate alınarak hesaplanır.



Ardışıl Devrelerin analizi 3 yolla yapılır:

- 1) Durum Geçiş Şeması
- 2) Durum geçiş tablosu
- 3) Durum Denklemleri

1) Durum Geçiş Şeması Yöntemi

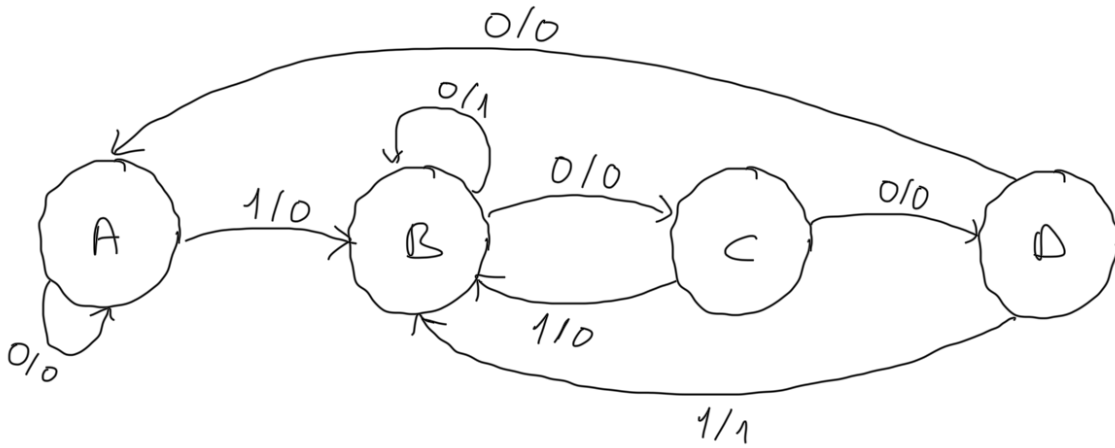
– Ardışıl devrenin görsel olarak ifade edilmesidir.



1/0 → Tek girişli
Tek çıkışlı

1,0 / 1,1 → Çift girişli
Çift çıkışlı

- Durumlar daire ile temsil edilir
- Durum geçişleri ok ile gösterilir
- Varsa giriş ve çıkışları ok ile gösterilir.



– Tüm ihtimaller gösterilmelidir.

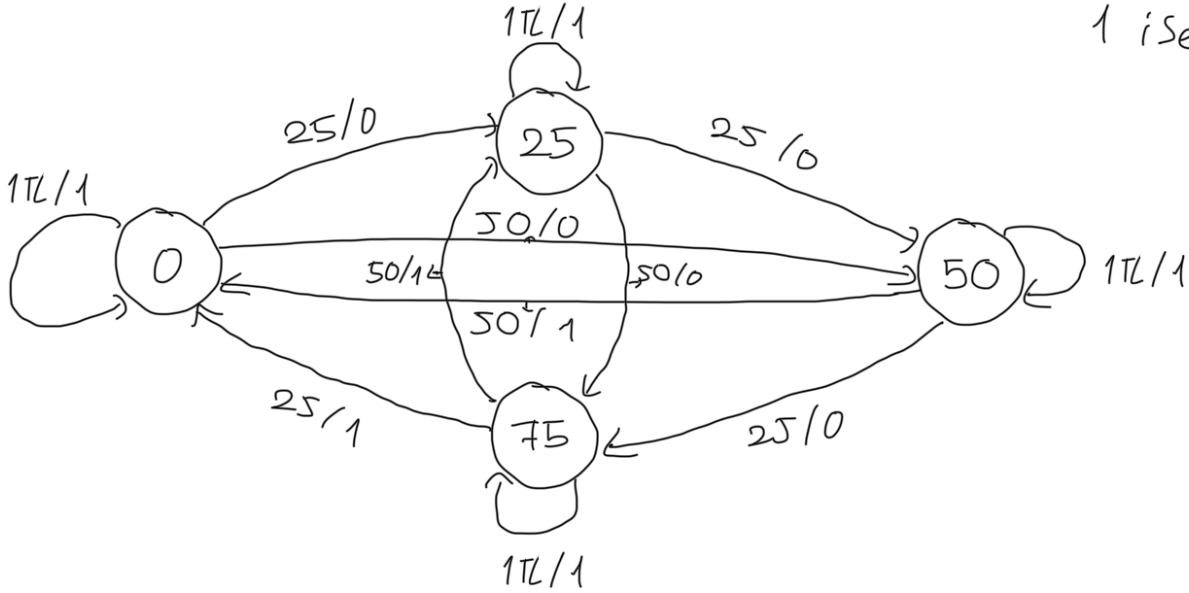
Örnek

Kola Makinası

– 25 krs, 50 krs, 1TL ile çalışan Kola makinası tasarlanacaktır.

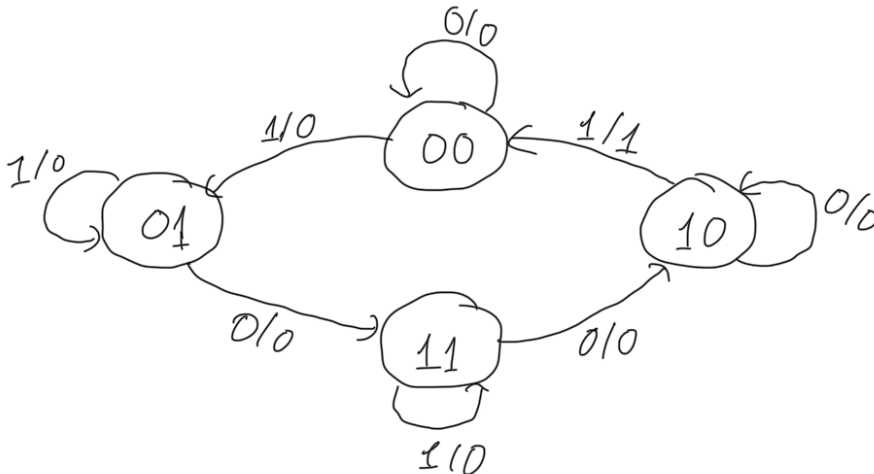
- Para üstü vermeyecektir.
- Artan para olursa, üstünün tamamlanmasını bekleyecek
- Kola fiyatı 1 TL'dir.

Çıkışta = 0 ise kola yok
1 ise kola var



2) Durum Geçiş Tablosu

- Devrenin giriş değişkenleri ve çıkışları dikkate alınarak tablo oluşturulur.
- Mevcut durum ve sonraki durum giriş değişkenine göre belirlenir.
- Durum sayısı ile ff sayısı belirlenir



Durum Sayısı = 4

Giriş 1 bit

Çıkış 1 bit

2 -> ff sayısı

2 = 4 farklı ihtimal

Mevcut Durum	Sonraiki Durum	Çıkış
	Girdi 0	Girdi 1
0 0	0 0	0 0
0 1	1 1	0 0
1 0	1 0	0 1
1 1	1 0	0 0

M.D	Girdi	S.D	Çıkış
0 0	0	0 0	0
0 0	1	0 1	0
0 1	0	1 1	0
0 1	1	0 1	0
1 0	0	1 0	0
1 0	1	0 0	1
1 1	0	1 0	0
1 1	1	1 1	0

3) Durum Denklemleri

- Durum geçişlerini Matematiksel olarak ifade edilmesidir
- Eşitliğin sol tarafı sonraki durumu ifade eder
- Minterm ile yazılır

M.D	Girdi	S.D	Çıkış
A B	X	A B	
00	0	00	0
00	1	01	0
01	0	11	0
01	1	01	0
10	0	10	0
10	1	00	1
11	0	10	0
11	1	11	0

$$A(t+1) = \overline{A(t)} \cdot B(t) \cdot \overline{X} + A(t) \cdot \overline{B(t)} \cdot \overline{X} + A(t) \cdot B(t) \cdot \overline{X} + A(t) \cdot B(t) \cdot X$$

$$A = A'BX' + AB'X' + A \cdot BX' + ABX$$

$$A = BX' + AX' + A \cdot B$$

$$B = A'B'X + A' \cdot BX' + A' \cdot B \cdot X + ABX$$

$$B = XA' + XB + A'B$$

2.2. Ardışıl Devre Tasarımı

Ardışıl bir devre çözümlemesi lojik devrelerden yola çıkarak, durum geçiş şeması ve durum geçiş tablosunun oluşturulmasından sonra devrenin giriş ve çıkışlarının tespit edilmesidir.

Ardışıl devrenin tasarımı ise tasarlanacak olan devrenin sözel olarak ifade edilmesi ile başlar devre çözümlemesine göre tersten başlanarak gerçekleştirilir. Her tasarımda olduğu gibi devrenin en sade halde olmasına dikkat edilir. Gerekiyorsa durum sadeleştirme yapılır.

Durum indirgeme - Sadeleştirme

Giriş ve çıkış ilişkisini yerine getirecek minimum seviyedeki tasarımın bulunması işlemidir.

Durumlar ff'ler ile temsil edildiği için, durum azaltılması demek kullanılacak ff sayısının azaltılması demektir.

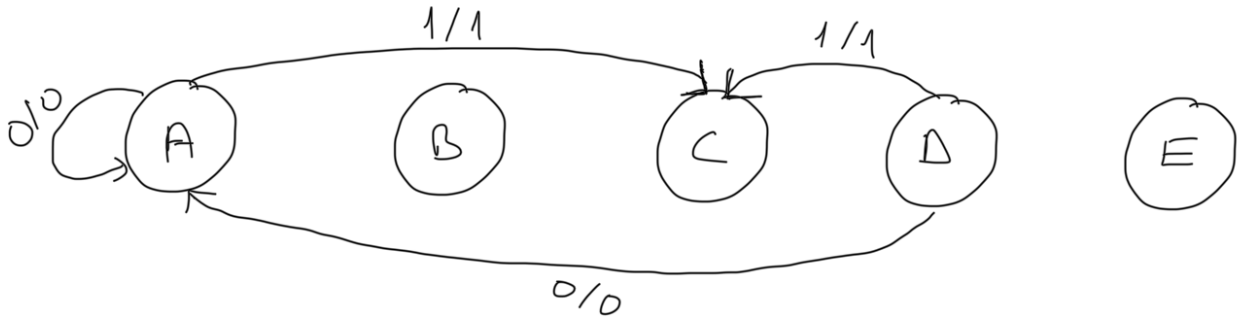
Bazen durum sayısı azaltılırken lojik devre karmaşılaşabili.

Durum indirgemesi sadece giriş ve çıkışların lazım olduğu ara değerlerin çıktı olarak kullanılmadığı zaman yapılmaktadır.

Durum indirgemesi eşdeğer durumları birleştirilmesi ile yapılır. Yeni oluşan devre ile eski devrenin çalışması birebir aynı olmalıdır.

Örnek

Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
A	A	C	0	1
B	C	D	1	0
C	D	E	1	1
D	A	C	0	1
E	E	E	0	1



Tabloda 5 durum vardır A B C D E

Bu devreyi yapmak için en az 3 ff lazımdır 2^n

A ile D eşdeğerdir.

D'ye gidenleri A'ya gönderebiliriz

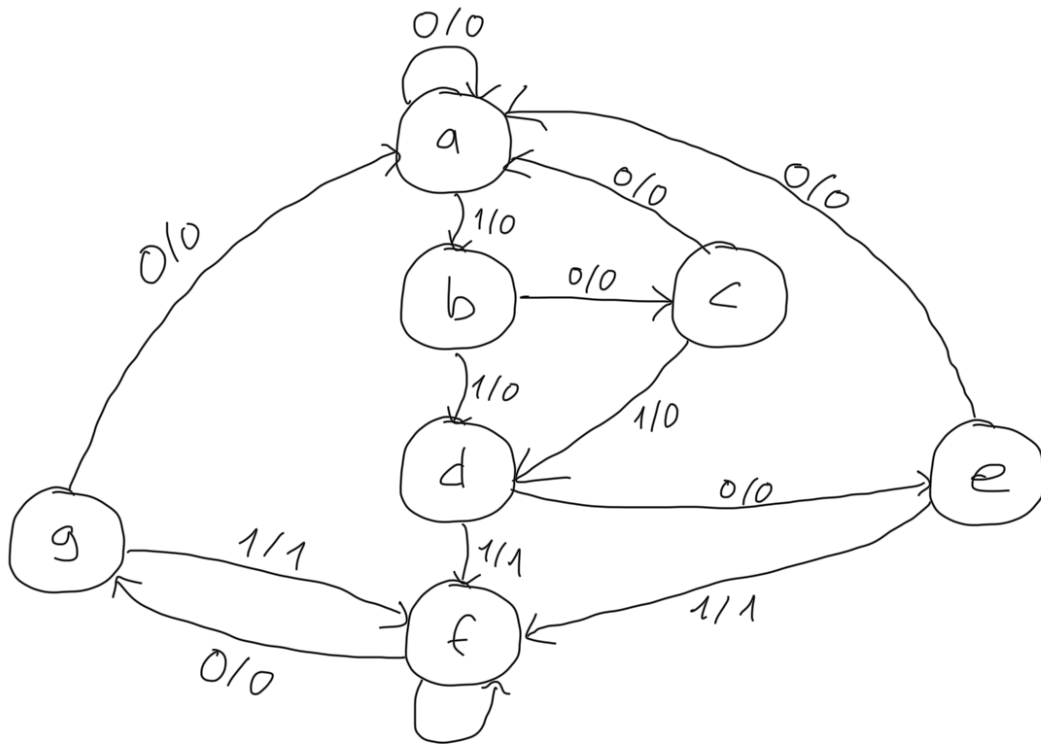
Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
A	A	C	0	1
B	C	D A	1	0
C	D A	E	1	1
D	A	C	0	1
E	E	E	0	1

iptal

Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
A	A	C	0	1
B	C	A	1	0
C	A	E	1	1
E	E	E	0	1

Örnek

Aşağıda durumlardaki eşdeğerleri bulunuz tablo da gösteriniz.



E ve G eşdeğerdir

E yada G birbirine yönlendirip iptal edelim

G'yi iptal edelim, g'yi E'ye yönlendirelim

Devrede 7 adet durum vardır

Devreyi oluşturabilmek için 3 adet flip-flop ihtiyacı var 2^n

Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
A	a	b	0	0
B	c	d	0	0
C	a	d	0	0
D	e	f	0	1
E	a	f	0	1
Eşdeğer f	g e	f	0	1
iptal f	a	f	0	1

Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
A	a	b	0	0
B	c	d	0	0
C	a	d	0	0
Eşdeğer D	e	f d	0	1
E	a	f d	0	1
iptal f	e	f	0	1

Yeni durumda f ve d eşdeğerdir
f yerine d yazılacaktır

Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	a	b	0	0
B	c	d	0	0
C	a	d	0	0
D	e	d	0	1
E	a	d	0	1

Son durumda 5 adet durum vardır

Bu devreyi tasarlayabilmek için 3 ade flip-flop
ihtiyaç duyulmaktadır 2^n

PAROLA ÖRNEĞİ

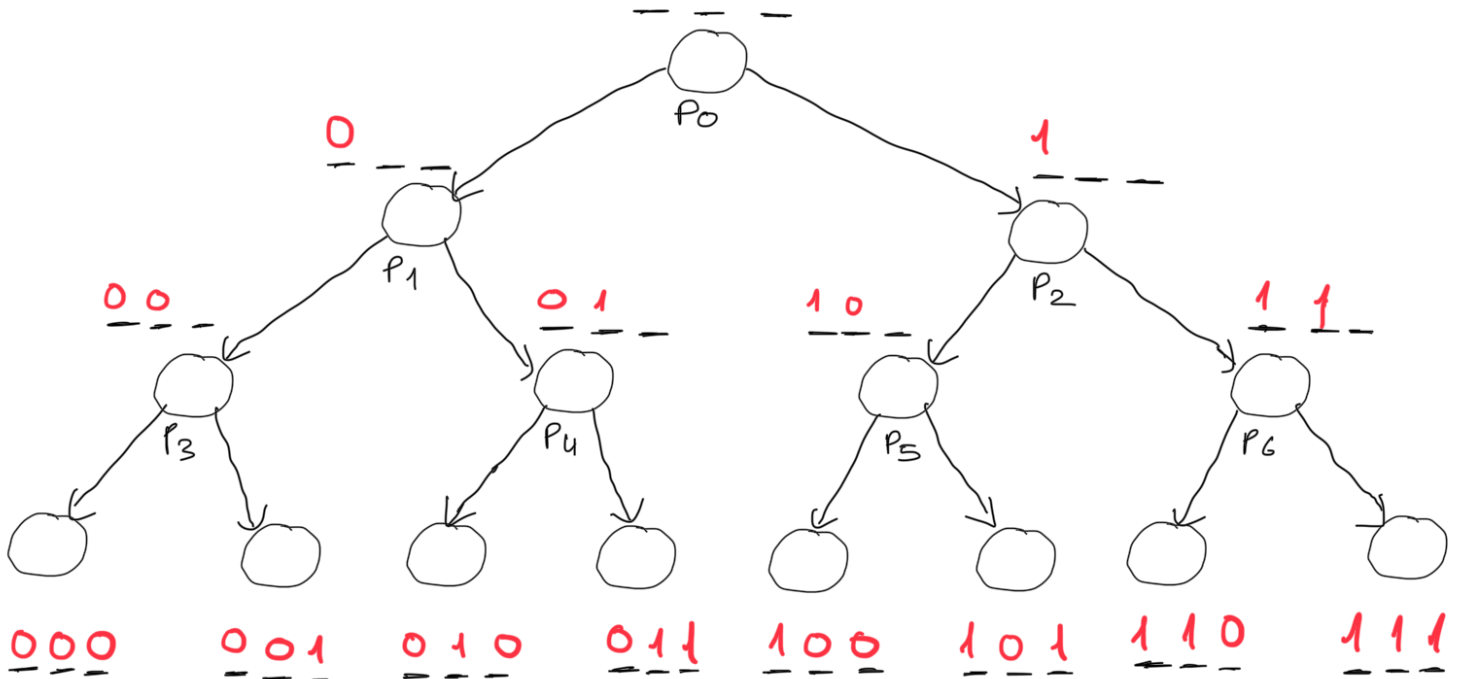
3 bitlik bir Parola Seçici devresinde şifre doğru girilirse kiliti açan devre tasarlanacaktır.

Haneler sırayla girilecek (0 veya 1 olacak)

3 hane sonunda yanlış ise tekrar başa dönecek

3 hane sonunda şifre doğru ise kapıyı açıp tekrar başa dönecek

Şifre "011"



Mevcut Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
P ₀	P ₁	P ₂	0	0
P ₁	P ₃	P ₄	0	0
P ₂	P₅ P ₃	P₆ P ₃	0	0
P ₃	P ₀	P ₀	0	0
P ₄	P ₀	P ₀	0	1
P₅	P₀	P₀	0	0
P₆	P₀	P₀	0	0

ilk devrede 6 adet durum vardır

3 adet ff ihtiyacı vardır

P₃, P₅, P₆ eşdeğerdir. P₅ ve P₆ yerine P₃ yazılır

Son devrede 5 adet durum vardır

3 adet ff ihtiyacı vardır.

Ardışıl Devre Tasarım Aşamaları

Devre Sözel olarak ifade edilir

Durum geçiş şeması ve toplosu oluşturulur

Durumlar harfler ile gösterilir

Varsa durum indirgemeye yapılır

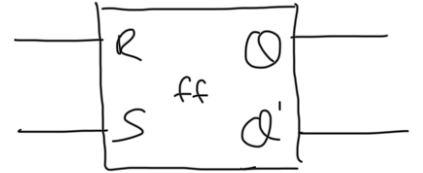
Her bir durum ikili tabanda kodlanır

ff sayısı belirlenir

ff türleri belirlenir

Karno sadeleştirme yapılır

Devre Çilir.



M.D		S.D	R ₁ S ₁ R ₂ S ₂				J ₁ K ₁ J ₂ K ₂				D ₁ D ₂		T ₁ T ₂	
A	B		R ₁	S ₁	R ₂	S ₂	J ₁	K ₁	J ₂	K ₂	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂
0	1	00	X	0	1	0	0	X	X	1	0	0	0	1
0	0	10	0	1	X	0	1	X	0	X	1	0	1	0
1	0	11	0	X	0	1	X	0	1	X	1	1	0	1
1	1	01	1	0	0	X	X	1	X	0	0	1	1	0

Q(t)	Q(t+1)	R	S	^(S) J	^(R) K	D	T
0	0	X	0	0	X	0	0
0	1	0	1	1	X	1	1
1	0	1	0	X	1	0	1
1	1	0	X	X	0	1	0

Karno yaparken (M.D.) mevcut durum dikkate alınır.

	B	0	1	
A	0	0	X	R_1 için
	1	0	1	$R_1 = B$

	B	0	1	
A	0	1	0	S_1 için
	1	X	0	$S_1 = B'$

	B	0	1	
A	0	X	1	R_2 için
	1	0	0	$R_2 = A'$

	B	0	1	
A	0	0	0	S_2 için
	1	1	X	$S_2 = A$

		0	1	
	0	1	0	$J_1 = B'$
	1	X	X	

		0	1	
	0	X	X	$K_1 = B$
	1	0	1	

		0	1	
	0	0	X	$J_2 = A$
	1	1	X	

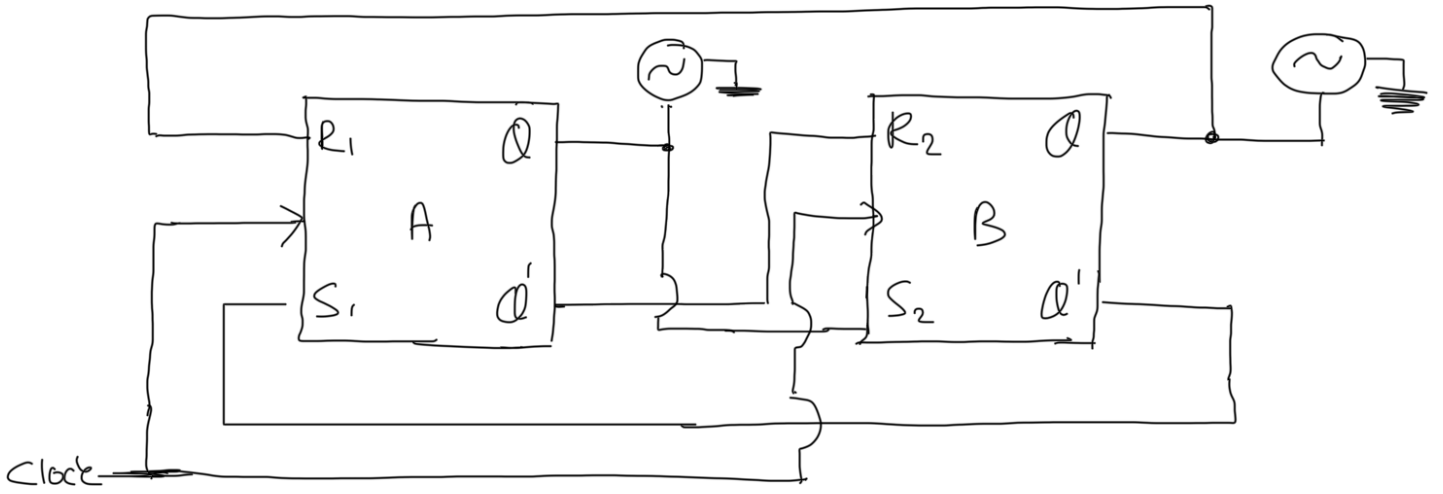
		0	1	
	0	X	1	$K_2 = A'$
	1	X	0	

		0	1	
	0	1	0	$D_1 = B'$
	1	1	0	

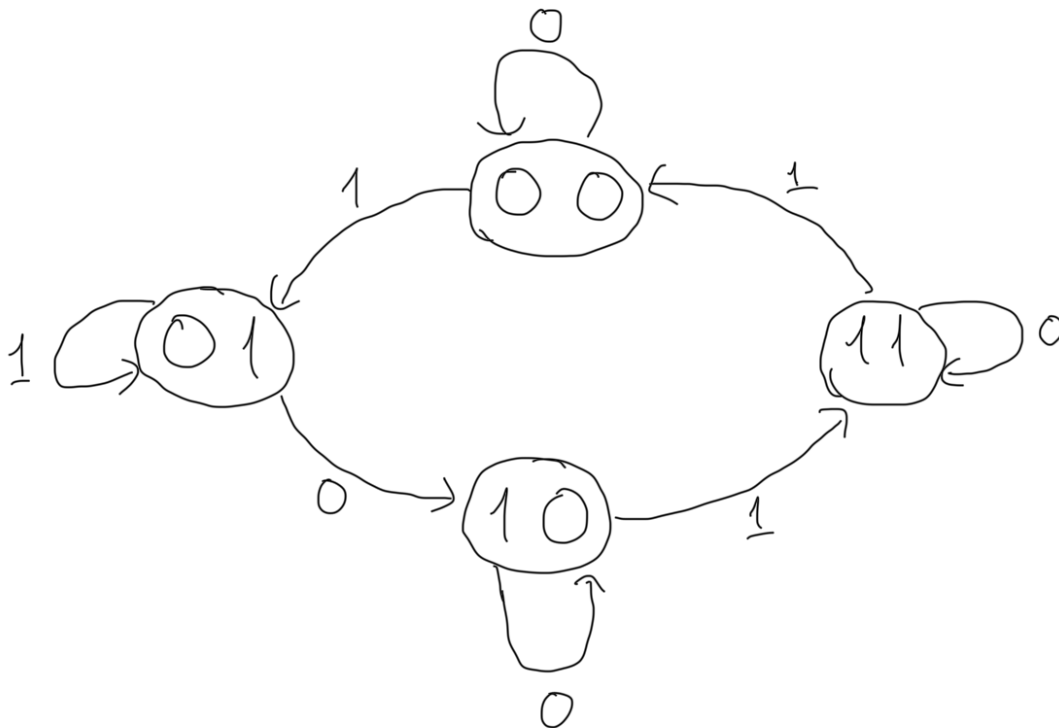
		0	1	
	0	1	0	$T_1 = A'B' + AB$
	1	0	1	

		0	1	
	0	0	0	$D_2 = A$
	1	1	1	

		0	1	
	0	0	1	$T_2 = A'B + AB'$
	1	1	0	



Örnek Şekilde verilen devreyi JK ile tasarlayınız



4 değişken vardır, 2 ff kullanılmıştır

M.D		S.D		$x=0$		$x=0$		$x=1$		$x=1$	
A	B	$x=0$	$x=1$	J_1	K_1	J_2	K_2	J_1	K_1	J_2	K_2
0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1	0	X	X	0
1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	1	X
1	1	1	1	X	0	X	0	X	1	X	1

x	AB			
	00	01	11	10
0	0	1	X	X
1	0	0	X	X

$$J_1 = x'B$$

x	AB			
	00	01	11	10
0	X	X	0	0
1	X	X	1	0

$$K_1 = XB$$

x	AB			
	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	1

$$J_2 = X$$

x	AB			
	00	01	11	10
0	X	1	0	X
1	X	0	1	X

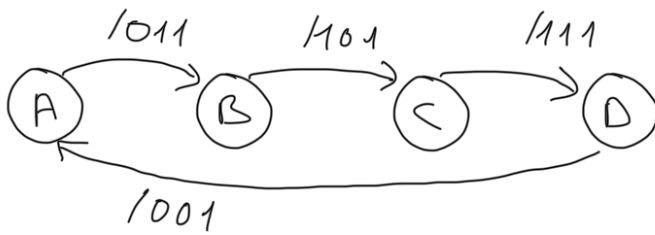
$$K_2 = x'A' + xA$$

Örnek

0-7 arasındaki tek sayıları çıkış olarak veren ardışıl devreyi tasarlayınız. D tipi ff ile 1-3-5-7-1-3-5-7...

4 farklı durum vardır 1, 3, 5, 7

$2^2 = 4$ 2 tane ff gerekli



A = 00

B = 01

C = 10

D = 11

Mevcut Durum	Son Durum	Çıkış	D _x	D _y
00	01	001	0	1
01	10	011	1	0
10	11	101	1	1
11	00	111	0	0

D_x için

x \ y	0	1
0	0	1
1	1	0

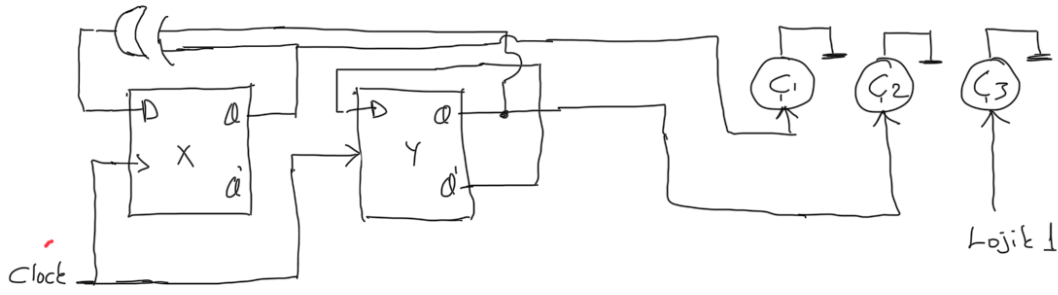
$$C_1 = x$$

$$C_2 = y$$

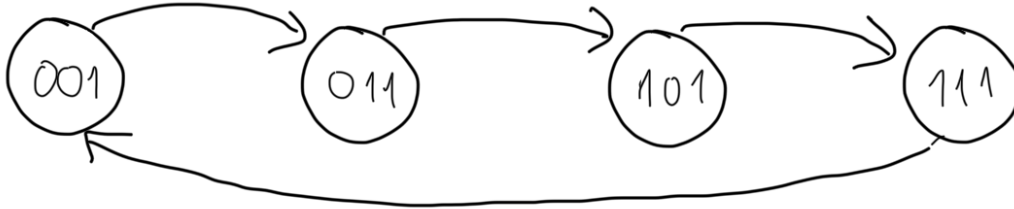
$$C_3 = \underline{1}$$

$$D_x = x\bar{y} + \bar{x}y$$

$$D_y = \bar{y}$$



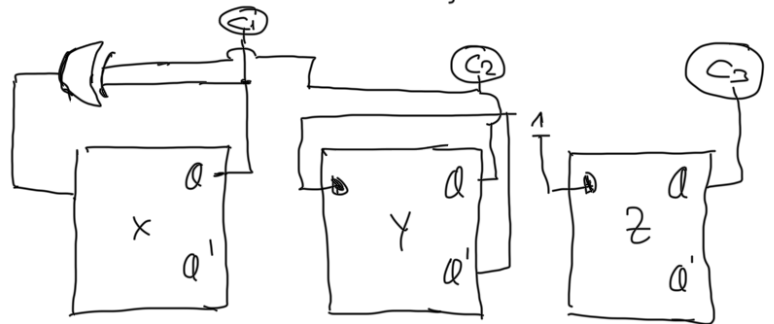
2. ÇÖZÜM
 4060
 tekrar yolsa 2. yol yapılabilir. tekrar varsa
 1337 olsaydı 2. yol ile çözülemezdi.
 Durumları 3 bit ile gösterirsek



Mevcut Durum	Son Durum	D _x	D _y	D _z
001	011	0	1	1
011	101	1	0	1
101	111	1	1	1
111	001	0	0	1

A \ BC	00	01	11	10
0	X	0	1	X
1	X	1	0	X

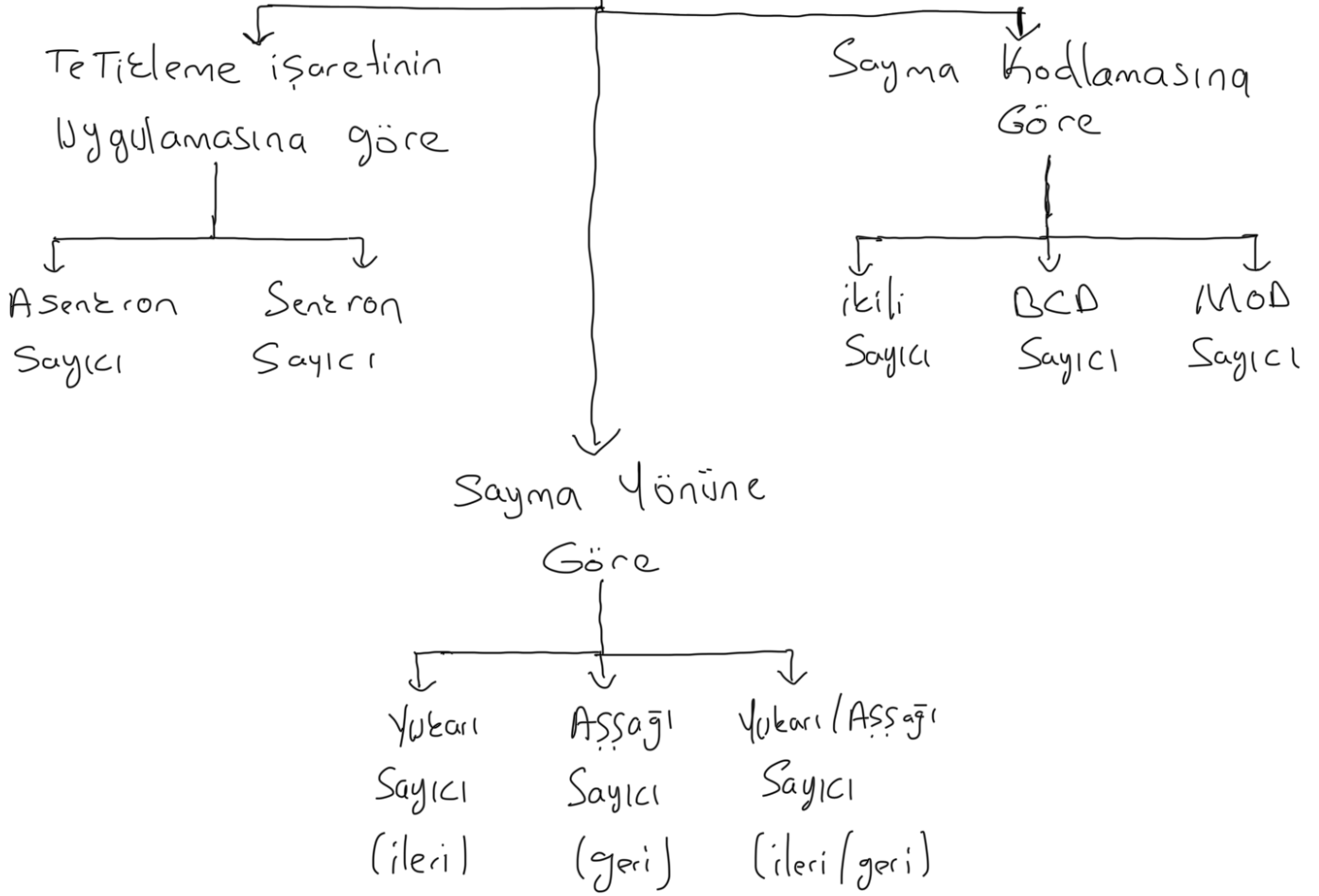
$$X = A\bar{B} + \bar{A}B$$



3) SAYICILAR

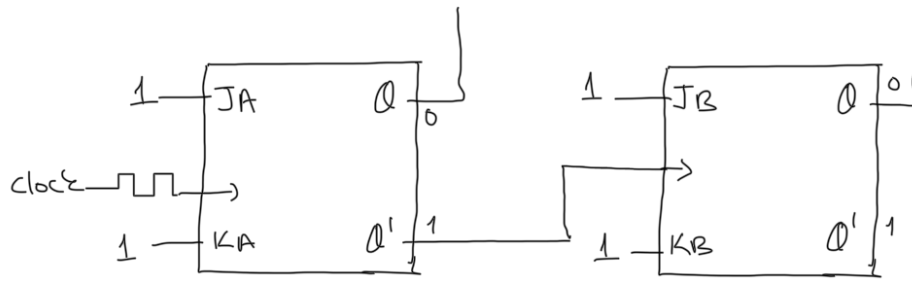
Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devrelere Sayıcı denir.

Sayıcılar



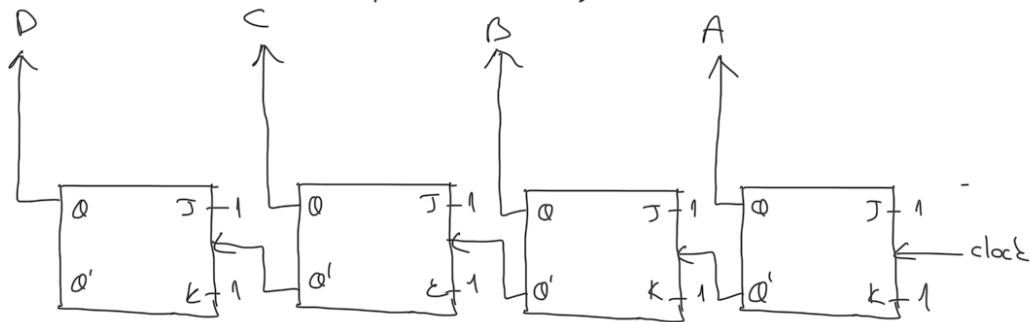
Asenkron Sayıcılar

Bu Sayıcı tasarımında ff'ler toggle moda çalıştırılır. Her clock geldiğinde mevcut durumu tersler. Asenkron sayıcıların en büyük dezavantajı yayılım gecikmesidir. Çünkü sırayla tetikleniyor. Clock sinyalinin uygulandığı ff en düşük değerli bittir.



Yükselen kenar tetikleme:

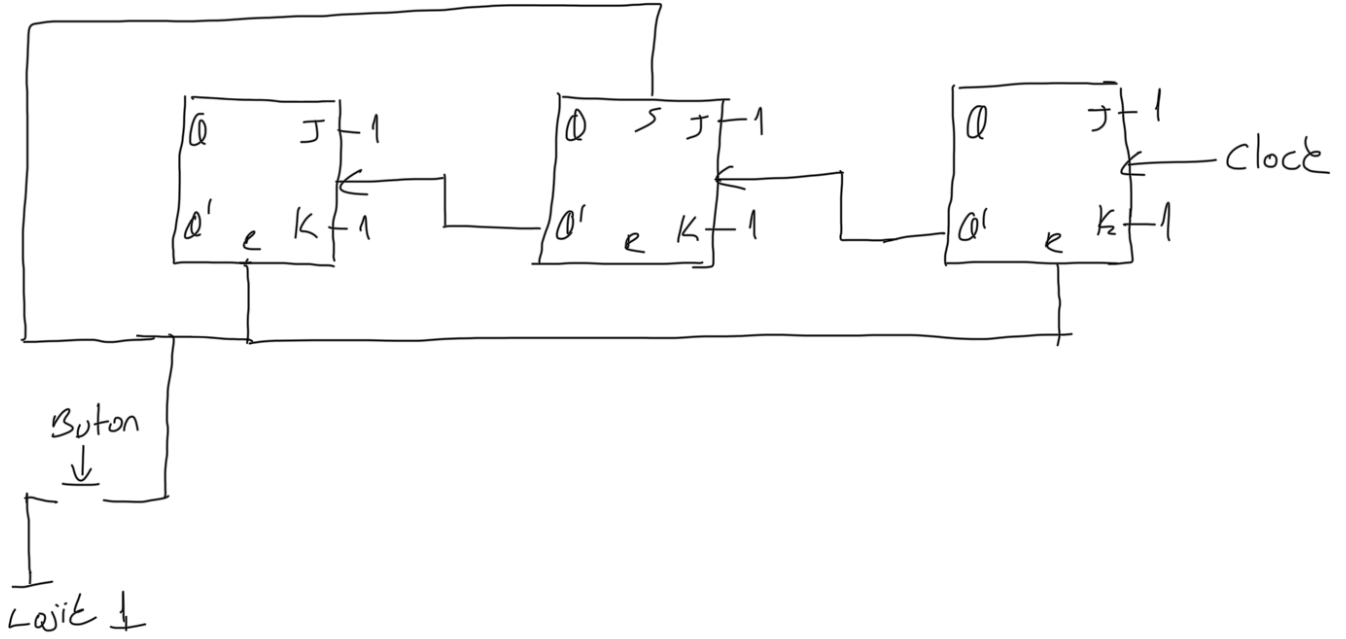
clock	Q_A	Q_B
Başlangıç	0	0
1	1	0
2	0	1
3	1	1
4	0	0
5	1	0
	$\vdots$	$\vdots$



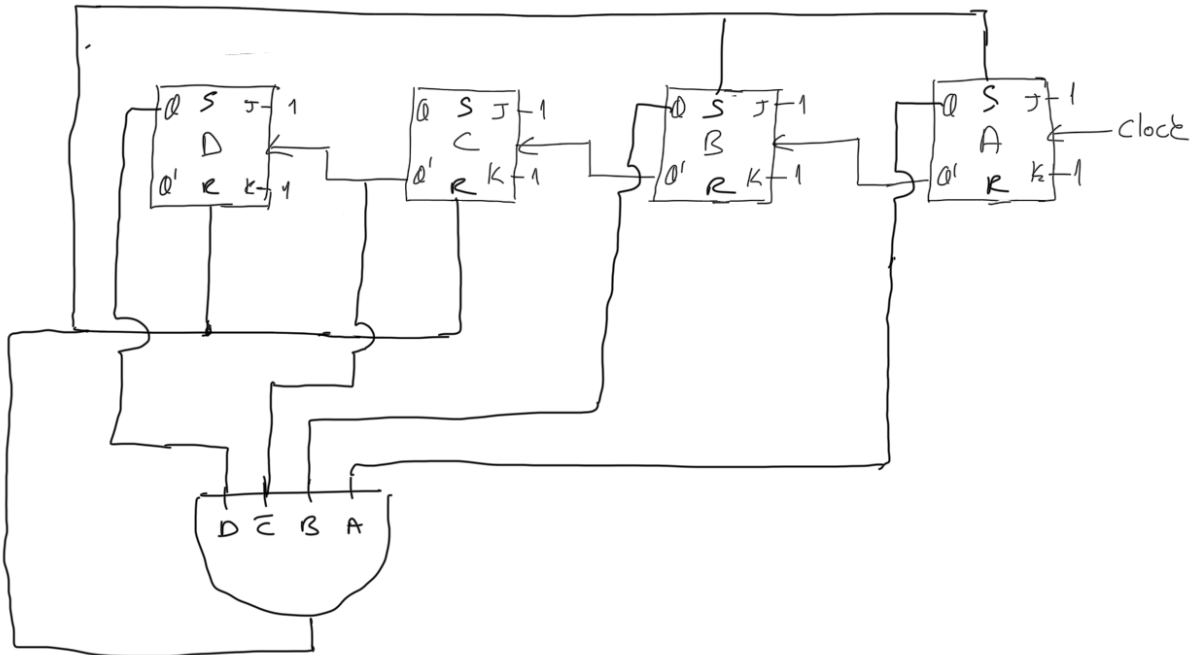
D	C	B	A
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1

Sıfırlanabilir ve Önkümlü Asenkron Yukarı Sayıcı

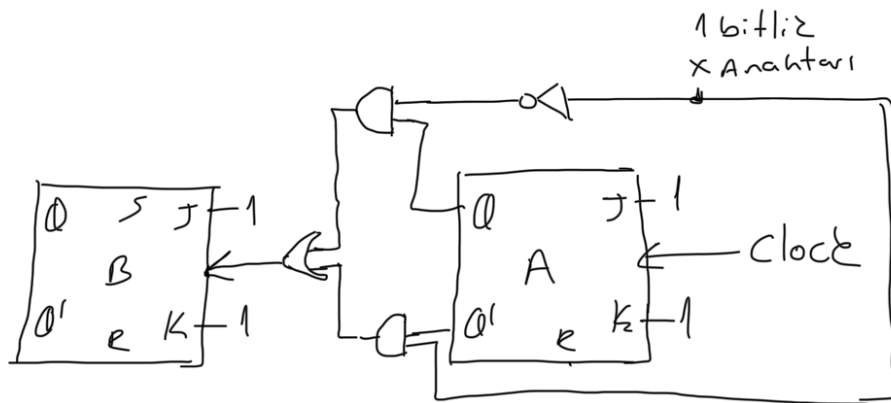
0 dan başlayıp ileri doğru giden bir sayıcı herhangi bir anda sıfırlanmak istenebilir. Veya herhangi bir anda istenen bir sayıdan devam ettirilmek istenebilir



Örnek → Dahil
3 - 10 arası Sayma yapan (ileri) asenkron sayıcı tasarla



D	C	B	A	Çıktı
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1 $\rightarrow D\bar{C}BA \Rightarrow 1$
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



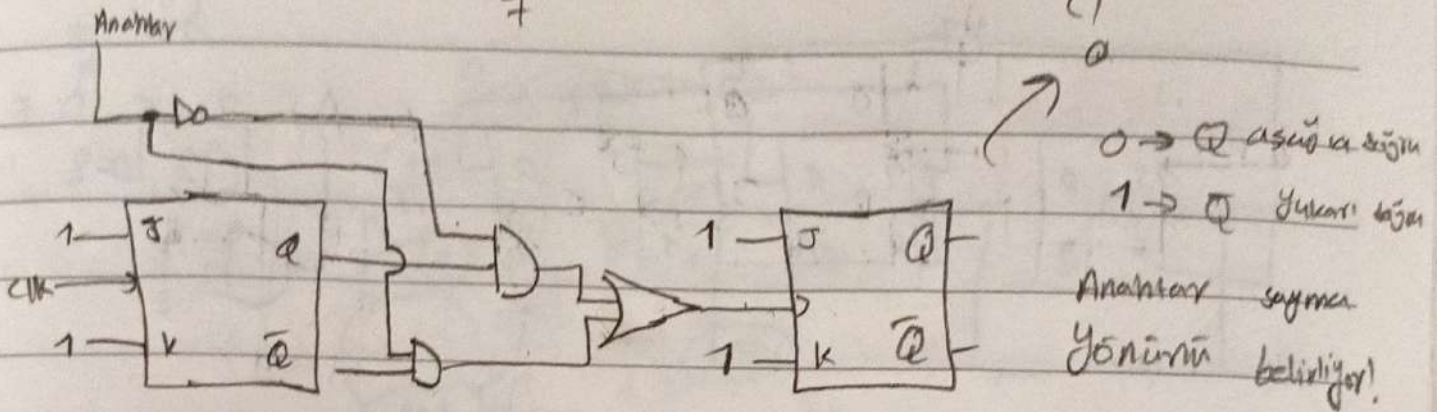
X anahtarı ile ileri / geri Sayıcı ayarlanabilir

7474 - D tipi flipflop
7476 - JK tipi flipflop

clock
7

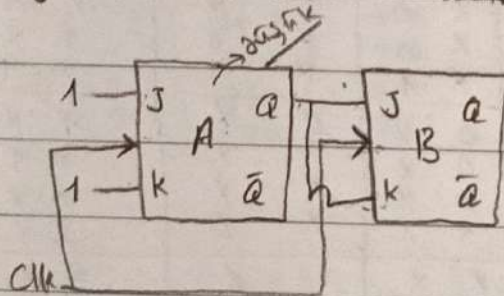
Date

No.



Senkron Sayıcılar: 5. hafta

- Asenkron Sayıcılarda, clk sinyali en bastaki FF'a uygulanıyordu. Bu durum yayılım gecikmesine sebep olurdu.
- Bu durumu ortadan kaldırmak için tüm FF'lar ortak bir clk sinyaline bağlanarak eş zamanlı tetiklenerek Senkron şekilde çalıştırılabilir.



BA	clk
00	Başlangıç
01	1
10	2
11	3

2 bitlik ileri Sayıcı

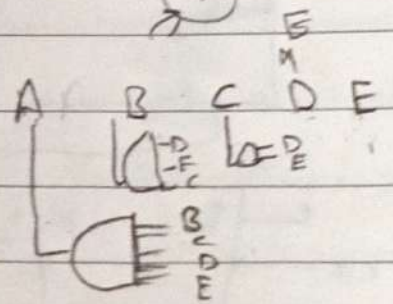
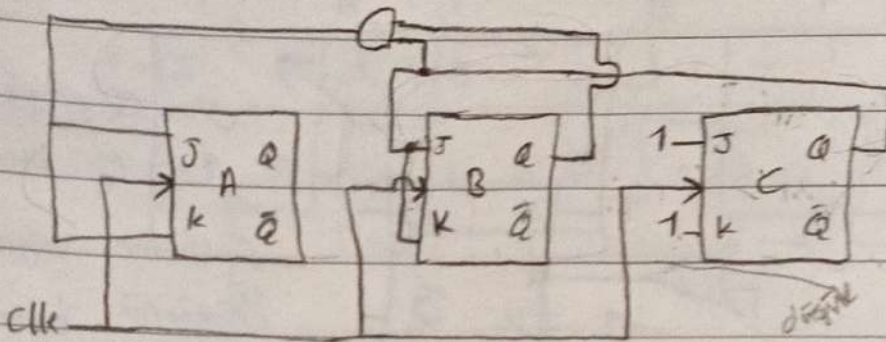
3 bitlik sayıcı JK FF kullanılarak Senkron

M.D	S.D	JA	KA	JB	KB	JC	KC
000	001	0	X	0	X	1	X
001	010	0	X	1	X	X	1
010	011	0	X	X	0	1	X
011	100	1	X	X	1	X	1
100	101	X	0	0	X	X	1
101	110	X	0	1	X	1	X
110	111	X	0	X	0	X	1
111	000	X	1	X	1	1	X

	BC	00	01	11	10
A	0				
	1				

$$JA = BC, KA = BC, JB = C, KB = C, JC = 1, KC = 1$$

Date

Exam No.
 ?

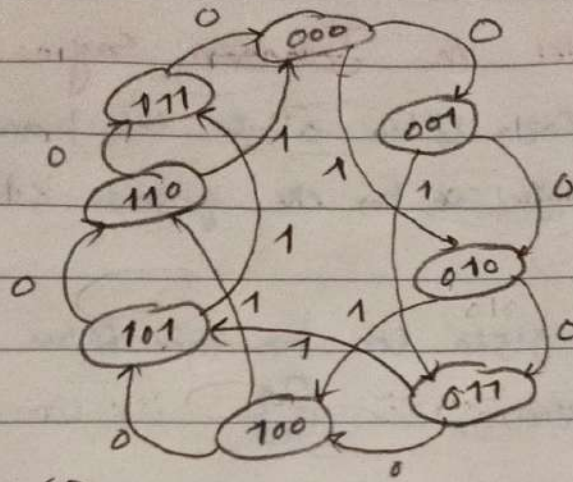
• Senkron BCD Sayıcı Tasarlayın

• JK (mod 10)

MD				SD				JD				JB				JA			
D	C	B	A	D	C	B	A	J _D	K _D	J _C	K _C	J _B	K _B	J _A	K _A	J _A	K _A	J _A	K _A
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X	1	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1	X	1	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X	X	1	X	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X	1	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1	X	1	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X	1	X	1	X
0	1	1	1	0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	X	1	X	1	X
1	0	0	1	1	0	0	1	X	1	0	X	0	X	1	X	1	X	1	X
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Karno $\rightarrow J_A = K_A = 1$; $J_B = \bar{D}A$; $K_B = A$; $J_C = K_C = AB$; $K_D = A$ $J_D = ABC$

3 bitlik ileri sayan senkron sayıcıda bir butona basılınca (lojik 0) birer birer, butona basılırsa (lojik 1) 2'ser 2'ser ilerlemesi isteniyor. D Tipi Flip Flop ile tasarlayın.



SD			X=0			X=1		
M.D	X=0	X=1	D _c	D _B	D _A	D _c	D _B	D _A
CBA	CBA	CBA						
000	001	010	0	0	1	0	1	0
001	010	011	0	1	0	0	1	1
010	011	100	0	1	1	1	0	0
011	100	101	1	0	0	1	0	1
100	101	110	1	0	1	1	1	0
101	110	111	1	1	0	1	1	1
110	111	000	1	1	1	0	0	0
111	000	001	0	0	0	0	0	1

$$D_A = XA + \bar{X}\bar{A}, \quad D_B = \bar{B}'A + XB' + X'BA', \quad D_c = \bar{C}B + XC'B + X'CA + C'AB$$

Kaskat BCD Sayıcı

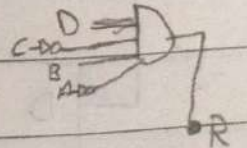
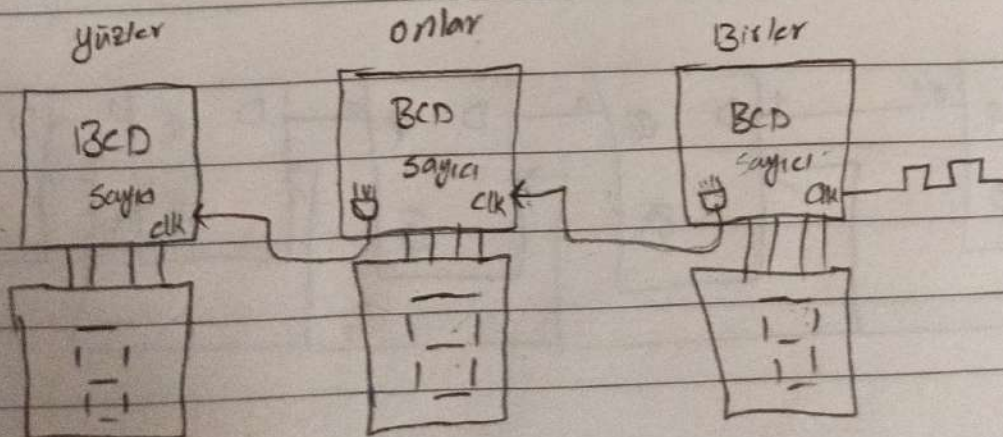
0-9

BCD 0-9 arası sayar.

— Solak basamaklı sayıcı istenirse kaskat bağlantı yapılır.

0-9

1010



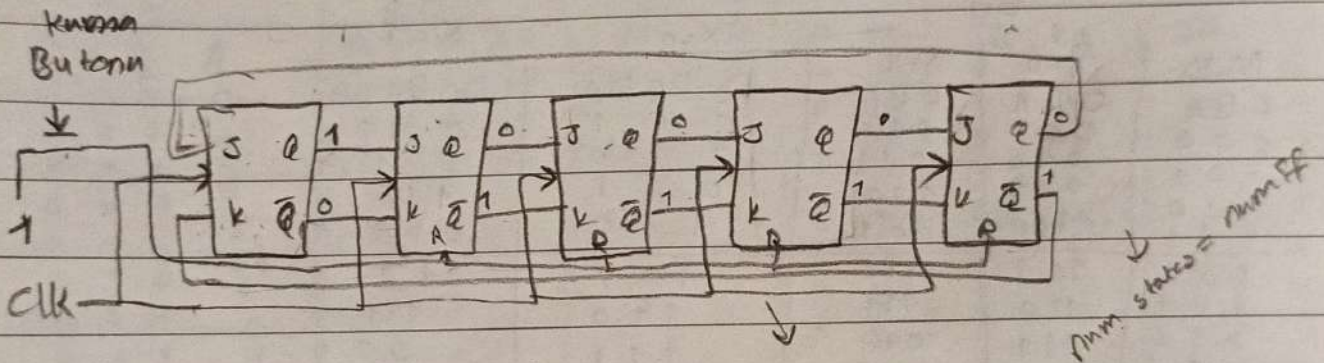
Halka (Ring) Sayıcı ve Johnson Sayıcı

Halka Sayıcı, birden fazla ff'un olduğu tek bir anda sadece 1 tane ff'un çıkışının 1 olduğu ve her clk geldikçe çıkışın diğer ff'a kaydırıldığı sayıcıdır.

Halka Sayıcıda başlangıçta tek bir tane ff'un çıkışının 1 olması için tetikleme butonu vardır.

00
00

① ②

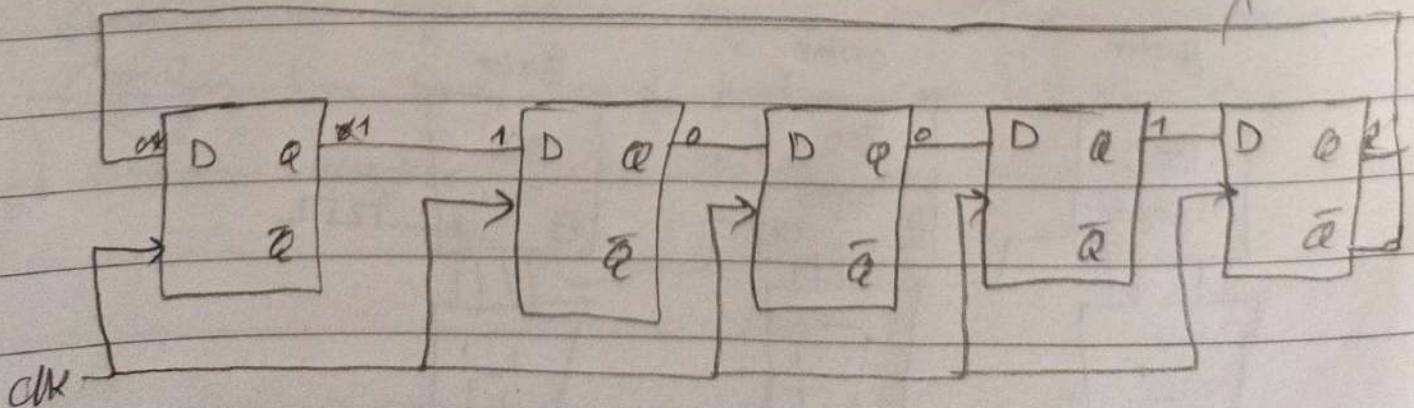


C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	1	1	1
0	1	1	1
0	0	1	1
0	0	0	1

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

Johnson sayıcı

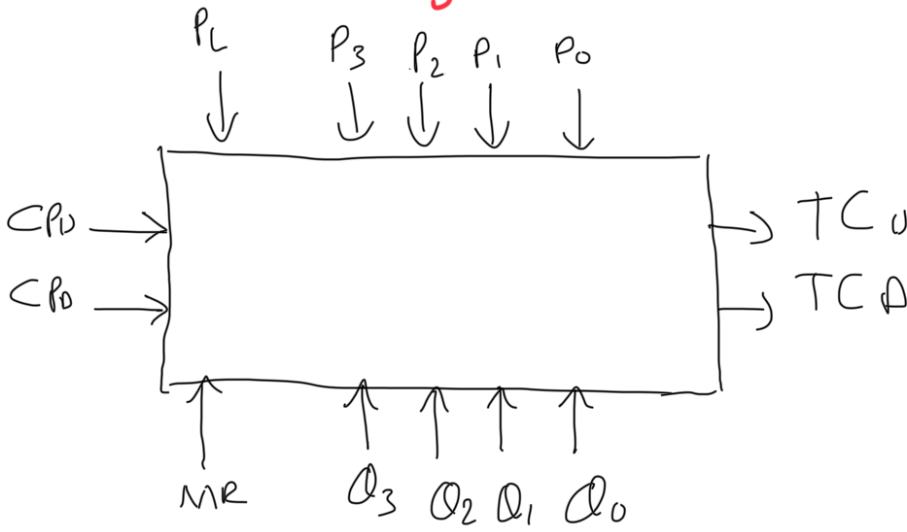
FF num states
4x2=8



Sayıcılar Entegreleri

Sayıcılar devrelerinin kullanım alanı geniş olması nedeniyle fazlaca ihtiyaç duyulan devrelerdir. Sürekli tasarım yapılması zaman ve maliyet açısından uygun olmadığı için hazır entegreleri üretilmektedir.

Genel Entegre Şablonu



CP_U = Yukarı Sayma tetikleme girişi

CP_D = Aşağı " " "

TC_U = Yukarı Sayma taşıma biti

TC_D = Aşağı " " "

$M.R$ = Resetleme girişi

P_L = Ön Kuma girişi

$P_3 \sim P_0$ = Ön Kuma giriş bitleri

$Q_3 \sim Q_0$ = Sayıcı Çıkış bitleri

74293

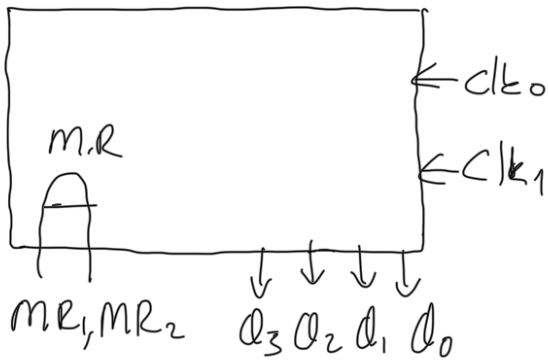
4 tane JK tipi ff ile yapılmıştır

JK girişleri lojik 1'e bağlıdır

Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 olmak üzere 4 bit Sayıcıdır

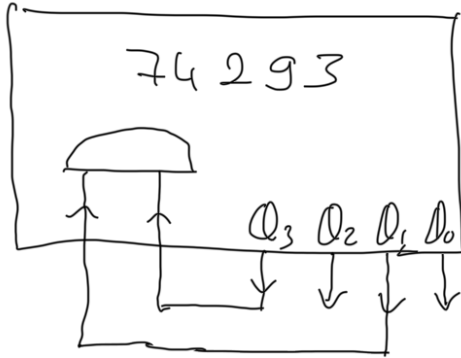
Q_0 tek başına kullanılabilir

Q_3, Q_2, Q_1 3 bit olarak ayrı kullanılabilir



Bu entegrede ön kuma girişleri yoktur.

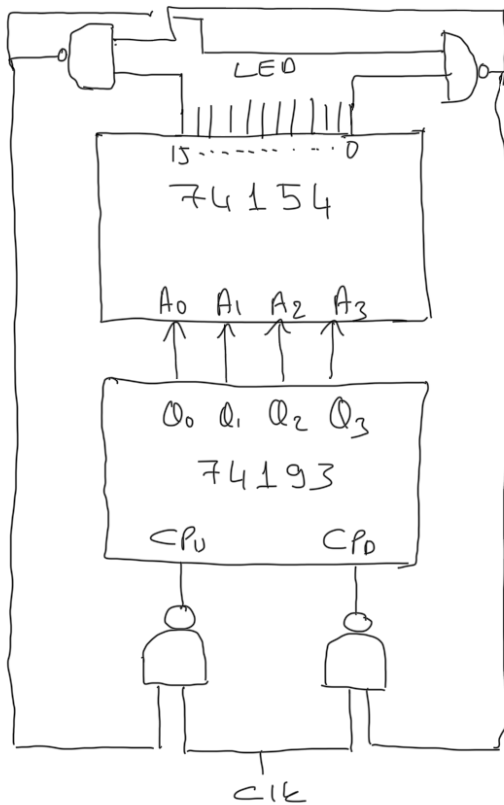
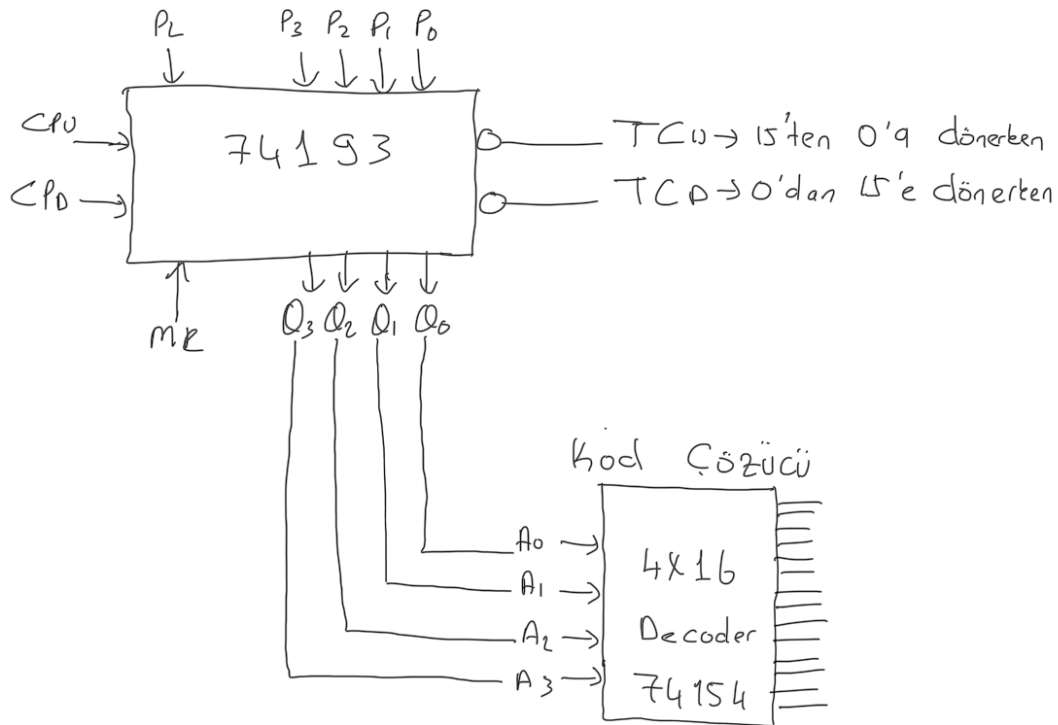
0-9 arası Sayan Sayıcı (mod 10)



Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	0	0000
0	0	0	1	0001
1	0	1	0	1000
1	0	0	1	1001
1	0	1	0	1010

74193

Ön kuma özelliği vardır



⇒ LED'ler 15'ten 0'a
ardından 0'dan 15'e
Sırasıyla teker teker
yanıp söner